

Лабораторная работа №15

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12
4	Ответ на вопросы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора msk-donskaya	6
2.2	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе	7
2.3	Настройка и проверка протокола	7
2.4	Настройка и проверка протокола	8
2.5	Настройка и проверка протокола	8
2.6	Настройка коммутатора	9
2.7	Настройка маршрутизатора	9
2.8	Настройка коммутатора	9
2.9	Настройка маршрутизатора	10
2.10	Просмотр симуляции	10
2.11	Просмотр симуляции	11
2.12	Просмотр симуляции	11

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Настраиваю динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF на маршрутизаторах улиц Донская, 42 квартале, хостеле и Сочи. Проверяю состояние протокола OSPF на каждом маршрутизаторе (рис. 2.1) (рис. 2.2) (рис. 2.3) (рис. 2.4) (рис. 2.5).

```
msk-donskaya-aodikach-gw-01>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01 (config)#router ospf 1
msk-donskaya-aodikach-gw-01 (config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-aodikach-gw-01 (config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-aodikach-gw-01 (config-router)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01 (config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
```

Рис. 2.1: Настройка маршрутизатора msk-donskaya

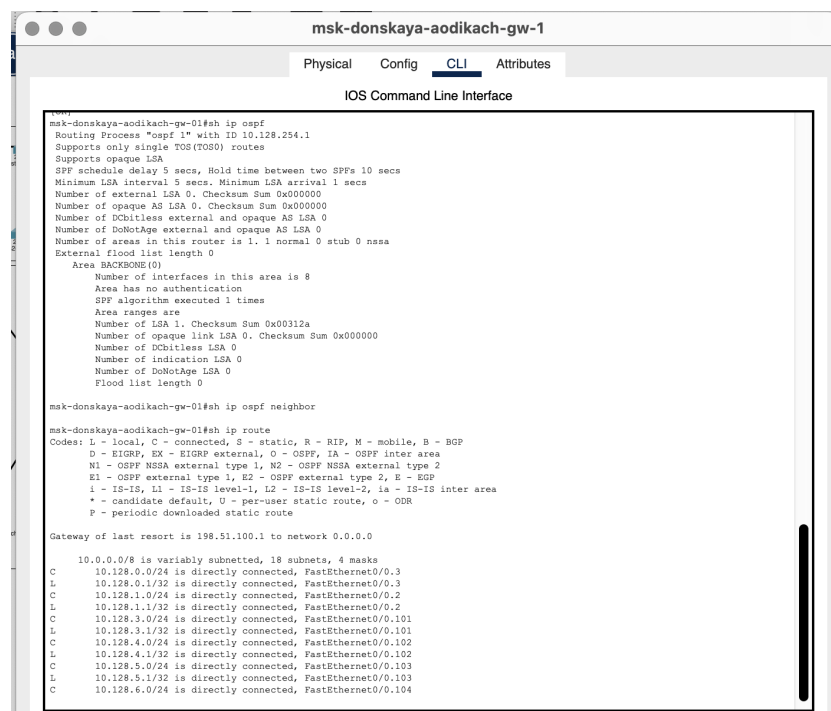


Рис. 2.2: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе

```
msk-q42-aodikach-gw-1>enable
Password:
msk-q42-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-aodikach-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-aodikach-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#
00:09:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.3 on FastEthernet1/0.202 from LOADING to FULL, Loading Done

msk-q42-aodikach-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.2
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs, Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 3
Area has no authentication
SPF algorithm executed 2 times
Area ranges are
Number of LSA 3, Checksum Sum 0x01779e
Number of opaque link LSA 0, Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
```

Рис. 2.3: Настройка и проверка протокола

```

msk-hostel-aodikach-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aodikach-gw-1#
00:09:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading Done

msk-hostel-aodikach-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.3
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 2
Area has no authentication
SPF algorithm executed 2 times
Area ranges are
Number of LSA 3. Checksum Sum 0x01779e
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

```

Рис. 2.4: Настройка и проверка протокола

```

fasawulu:
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.4
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 3
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1. Checksum Sum 0x000f60
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

sch-sochi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка и проверка протокола

2. Настраиваю связь сети 42 квартала в Москве с сетью филиала в г. Сочи (рис.

2.6) (рис. 2.7) (рис. 2.8) (рис. 2.9).

```
provider-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 7
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan7
provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-aodikach-sw-1(config-if)#bo shutdown
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#
provider-aodikach-sw-1(config)#exit
provider-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора

```
msk-q42-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q7
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
```

Рис. 2.7: Настройка маршрутизатора

```
sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#
```

Рис. 2.8: Настройка коммутатора

```

sch-sochi-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 7
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.9: Настройка маршрутизатора

3. В режиме симуляции просматриваю движение ICMP пакета от ноутбука на Донской до ПК в городе Сочи (рис. 2.10).

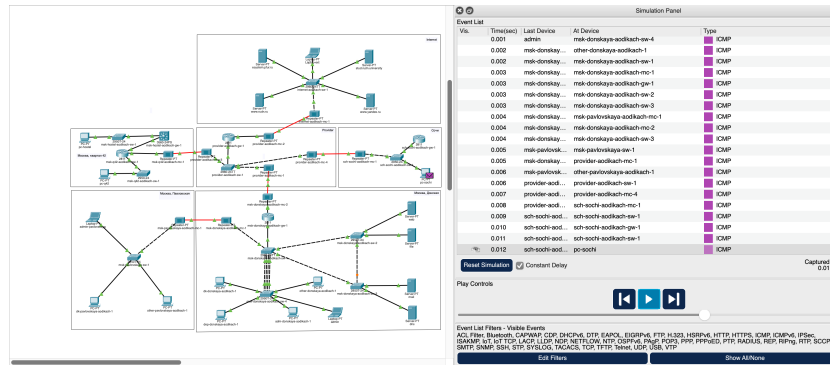


Рис. 2.10: Просмотр симуляции

4. Отключаю vlan 6 на провайдере и заново запускаю симуляцию. Путь должен был измениться и стать длиннее, однако у меня всё шагает как прежде (рис. 2.11).

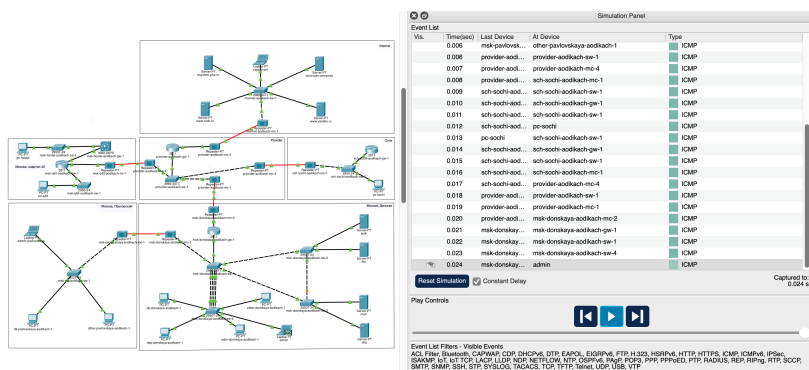


Рис. 2.11: Просмотр симуляции

5. Восстанавливаю работу vlan 6 на устройстве провайдера (рис. 2.12).

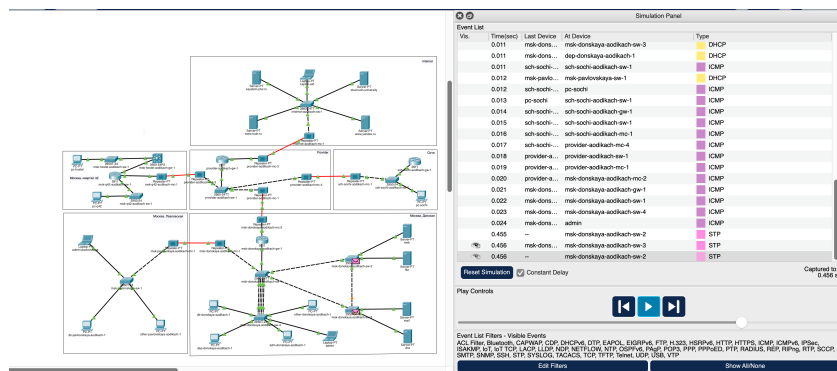


Рис. 2.12: Просмотр симуляции

3 Вывод

Настроила динамическую маршрутизацию между территориями организации.

4 Ответ на вопросы

1. Протоколы динамической маршрутизации

- IGP (внутренние): RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS
- EGP (внешние): BGP

2. Принципы работы

Обмен маршрутами между соседями (Hello-пакеты). Выбор лучшего пути по метрике (задержка, hop count, пропускная способность). Автоматическое обновление при изменениях топологии.

3. Обращение между подсетями

Устройство отправляет трафик на шлюз по умолчанию. Маршрутизатор ищет путь в таблице маршрутизации (узнан через OSPF, EIGRP и т. д.). Пересылает пакет следующему маршрутизатору до цели.

4. Таблица маршрутизации

Сеть/маска (например, 192.168.1.0/24). Тип маршрута (C – connected, S – static, O – OSPF, D – EIGRP). Метрика (стоимость пути). Next-hop (адрес следующего маршрутизатора). Выходной интерфейс (например, FastEthernet0/1).

Список литературы